

附件三：作品說明書

『智慧創新大賞』

作品說明書

- 依據內容大綱撰寫，圖文均可，上傳 Word 檔 1 份(內容以 5 頁為限)，檔案大小不得超過 10MB。若超過頁數，僅以前 5 頁為審閱內容。
- 撰寫格式以 Word 形式撰寫作品說明書，14pt 中文標楷體撰寫、版面-A4(版面設定為直向紙張，邊界為上 2cm、下 2cm、左 2cm、右 2cm、裝訂邊 1cm)、編列頁碼、單行間距、前後段距離 3pt。
- 學生組繳交之資料內容(含影片)除大會提供之表頭之外，不得有提示或暗示參賽單位(如學校 logo、學校名稱、指導教授姓名等)之情形。

編號	(此欄位由主辦單位填寫)
組別	☒ 學生組(含國際學生) ☐ 企業公開組 ☐ 新創及中小企業組 ☐ 國際企業組
公司/團隊名稱	Feels Team
參賽作品名稱	基於代理式邊緣人工智慧與多通道揮發性有機化合物分析之非侵入式病理診斷系統
應用領域 (可複選)	☐ 農林漁牧 ☐ 製造 ☐ 批發及零售 ☐ 運輸及倉儲 ☐ 住宿及餐飲 ☐ 資訊及通訊傳播 ☐ 金融及保險 ☐ 公共行政及國防 ☐ 教育服務 ☒ 醫療保健及社會工作服務 ☐ 藝術、娛樂及休閒服務 ☐ AI 中介平台 ☐ 其他____(請說明)
參賽作品曾獲得之 補助或獎項	(此項僅須填寫於報名系統)
作品內容摘要 (限500字內)	(此項僅須填寫於報名系統)

作品說明書須包含下列內容：

一、 創意發想背景及概述

在全球邁入超高齡社會與精準醫療 (Precision Medicine) 的興起，去中心化的個人化健康監測技術已成為智慧醫療 (Smart Healthcare) 領域的核心競爭力所在。慢性病 (如糖尿病、腎臟病與肝病) 的早期篩選與居家監控已成為公共衛生體系的重中之重。然而，現行臨床金標準 (抽血、尿檢) 多具備侵入性、高成本且需專業醫護人員操作，導致偏鄉醫療可及性低且難以實現日常化監測。報告深入剖析其技術底座，導入代理式人工智慧架構、微型機器學習優化策略以及生成式 AI 數據增強技術。

二、 作品功能簡介及特色

本作品開發一套整合金屬氧化物氣體感測器陣列、嵌入式系統與機器學習算法的醫療電子鼻系統，旨在透過分析人體呼氣中的揮發性有機化合物，實現對糖尿病的非侵入性輔助診斷。系統採用專為醫療氣體檢測優化的感測器組合，結合特徵工程與集成學習模型，而下表為各種病症及氣味特徵。

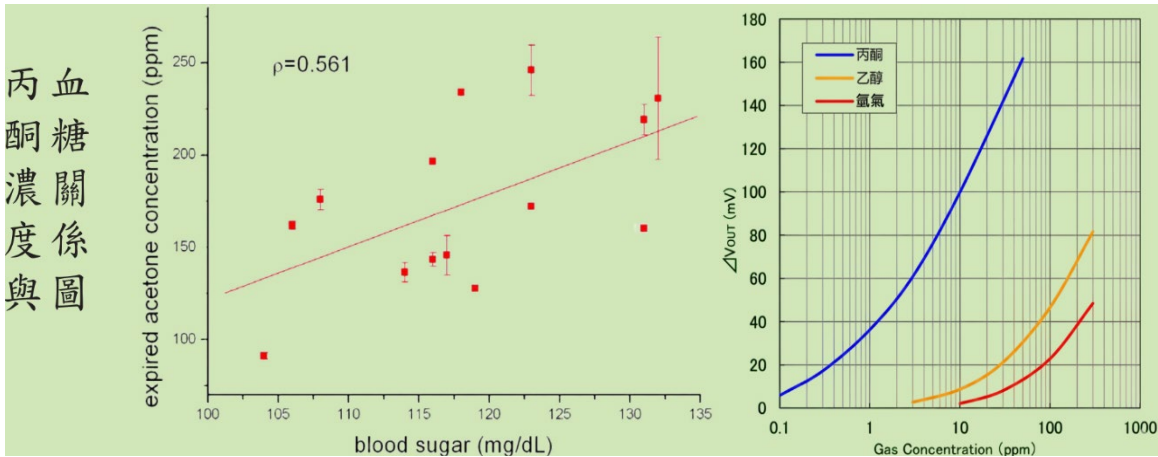
病症	氣味描述	揮發性有機化合（VOCs）	可行性
糖尿病	爛蘋果味、丙酮味	丙酮、異戊二烯	高
肝衰竭（肝昏迷）	霉甜味、臭雞蛋味、 略帶腥味	硫醇類（如甲硫醇）、二甲基硫醚、 氨	中高
腎衰竭（尿毒症）	尿騷味、氨水味	氨、尿素分解產物	高

表一:各種氣味及其對照表

丙酮濃度(C)	輸出電壓差(Delta Vout)	臨床意義(Clinical Implication)
<1ppm	接近 0mV(基線波動)	健康基線範圍的下限
1ppm	約 40mV	健康個體呼氣的典型濃度
1.8ppm	>40mV(明顯高於基線)	糖尿病檢測的臨床閾值

表二:丙酮與電壓差

本系統不僅是一台檢測儀，更是一位「全時守護的智慧醫療代理人」：



圖一:丙酮與血糖與電壓差之關係圖

2.1 多維病理特徵辨識：精準捕捉丙酮（糖尿病指標）關鍵 VOCs，檢測精度可達 ppb 等級。

2.2 代理式自主決策 (Agentic AI)：系統不只被動報警，是能根據用戶歷史健康基準自主判斷病勢。

2.3 邊緣端即時漂移補償：導入哈達瑪變換（FHT）演算法，自動過濾環境濕度與感測器老化帶來的「漂移」雜訊，確保數據長期穩定。

2.4 非侵入式與極低門檻：

使用者僅需對裝置吹氣，系統即可在 10 分鐘內產出具備特徵向量分析的結構化健康報告。



圖二：健康人類與糖尿病模擬



圖三：作品完成圖

實驗透過記錄惠斯登電橋的輸出來處理外部反應，氣體感測器經過加熱電壓達到穩定後(V_{air})，在測試時計算反應產生的電壓(V_{gas})與原乾淨空氣的電壓差 ($V_{air} - V_{gas}$) 來判定氣體濃度：

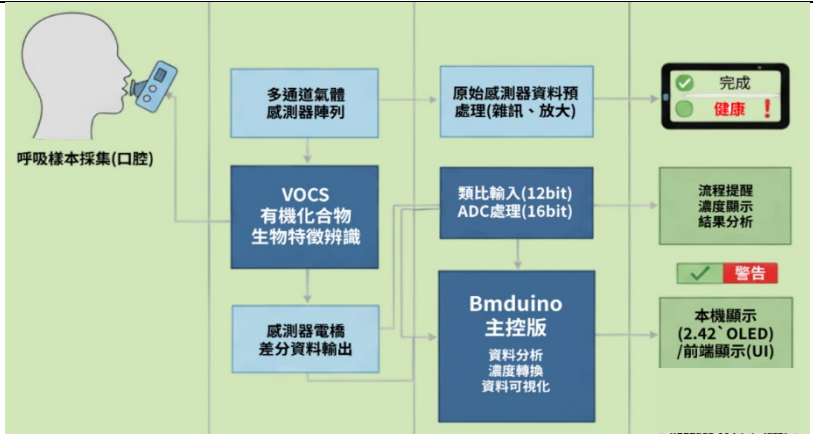
- 健康人類：測試反應平穩，壓差值約在 25mV 左右。
- 糖尿病模擬：我們使用模擬人類呼出氣體的混和氣體進行測試，包含濃度 2ppm 的丙酮+78%的氮氣+17%的氧氣+5%的二氧化碳+3%水氣。

三、 開發工具與技術

3.1 技術獨特性：系統 MCU 採用搭載了 Holtek HT32F52367 的倍創開發版 BMduino，因為其微控制器的 SRAM 僅僅只有 32kB。因此為了要在如此小的空間上實現深度學習的神經網路且維持使用者的資料安全，只在微控制器上做訊號處理與 AI 推論，以達到低延遲與隱私保護的優勢。

3.2 AI 模型演算法：我們為了符合 32KB 的限制，捨棄需要龐大參數的 LSTM，採用一維卷積神經網路(1D-CNN)來處理氣體感測陣列數據。另外我們還採用膨脹卷積的設計，下層卷積核捕捉多通道感測器陣列間的交叉敏感度；上層卷積核則分析長達數十秒氣體的時序特徵。

3.3 模型輕量化：為了讓訓練完的 1D-CNN 模型在運作時不發生記憶體溢位，穩定運行於僅有 32KB SRAM 的 MCU，我們導入 TLFM，並實施兩項模型輕量化技術：



圖四：系統流程圖

3.3.1 結構化剪枝：針對 1D-CNN 的濾波器進行 L1-norm 貢獻度分析。我們刪除了神經元與卷積核，減少了 40%的參數。

3.3.2 量化感知訓練：將模型從 32bit 浮點數改成了 INT8 的整數運算，在不犧牲精度的情況下取得更加的 MCU 運算效率。

四、使用對象及環境

4.1 居家健康監測：作為個人化的健康篩檢工具，使用者可在家中定期進行簡單的氣味檢測，建立個人基礎健康氣味檔案，追蹤長期的生理狀態變化。

4.2 偏遠地區與基層醫療的初步篩檢：在醫療資源相對匱乏的地區，本系統可作為一種低成本、易操作的初步分流工具。協助第一線醫護人員快速對大量民眾進行篩檢。

4.3 養老照顧機構的健康管理：對於有慢性病（如糖尿病、腎臟病）的老人或行動不便者，本技術可提供一種無負擔的日常監測方案，協助照顧者及早發現異常生理跡象，實現預防性照顧。

4.4 特定工作環境的職業健康安全：未來可針對特定職業環境（如化工廠、密閉空間）可能暴露的有害氣體進行監測，並保障工作人員的健康與安全。

項目	規格細節	備註
主控 MCU	Holtek HT32F52367 (Cortex-M0+)	60MHz/256KB Flash/32KB SRAM
感測陣列	TGS2601, MQ135, MQ136	針對異丙醇、丙酮、氨氣優化
信號處理	ADS1115 (16-bit ADC, 差分輸入)	抑制共模雜訊，提升解析度
通訊協定	Model Context Protocol (MCP) over BLE	支援 AI 代理與行動裝置對接
軟體框架	TensorFlow Lite Micro + CMSIS-NN	實現亞毫秒級的邊緣端推理

表三：器材表

目標對象與應用場景

- 銀髮長照與居家監測：針對需每日監測代謝狀況的二型糖尿病患者，提供「吹氣即測」的便利性。
- 基層診所診前分流：在偏鄉資源匱乏地區，作為快速篩檢工具，輔助醫師判斷是否需轉診大型中心診所。
- 職業安全防護：石化業監測有害氣體（苯、甲苯），確保人員健康。

五、 產業應用性

5.1 商業價值與 SaaS 獲利模式：本專案採「硬體平價化、軟體服務化」策略。硬體模組利用台灣強大的電子供應鏈將成本控制在 50 美元以內，降低普門檻。獲利核心在於：

- AI 深度代謝報告訂閱：用戶每月支付小額服務費，換取包含「健康趨勢預測」與「個人化膳食建議」的代理報告。
- 保險大數據合作：與保險公司對接去識別化的健康風險數據，協助進行精準核保與慢性病管理，提升整體社會福祉。

5.2 社會影響力與 ESG 永續願景 (SDG 3)：

- 減廢醫療：AOI 系統若普及，預計每年可減少全球數十億支拋棄式採血針與試紙的產生，符合 ESG 綠色醫療趨勢。
- 醫療民主化：透過低成本設備，讓原本僅能在醫學中心完成的「揮發性代謝組學分析」普及至全球每個家庭。

5.3 未來合作夥伴與全球賽道擴張：

- 醫療驗證：已計畫與各大醫院合作申請 IRB 臨床驗證，建立呼氣標誌物與血液指標（BUN, HbA1c）的強相關性模型。
- 技術合作：與 Arm 及 Google 合作，將本系統作為 TinyML 與 MCP 在醫療領域的開源標竿案例，推動至 GitHub 社群共建。

六、 結語

「健康氣味雷達」AOI 系統，是人類嗅覺數位化的里程碑。我們將呼氣轉換為數據，再透過 Agentic AI 將數據轉化為守護生命的實際行動。在 2026 智慧創新大賞的舞台上，我們不僅展示一項技術，更展現出一種未來：讓守護健康，在每次呼吸之間自然發生。